

Análise de Eficiência e Estabilidade em Sistemas de Distribuição de Gás Natural

Contexto

Uma empresa responsável pela distribuição de gás natural atende diversos bairros de uma cidade através de estações reguladoras e redes de tubulações subterrâneas. A administração da companhia precisa monitorar constantemente a eficiência do sistema, as perdas de pressão e os custos operacionais para evitar interrupções no abastecimento.

O objetivo é desenvolver uma ferramenta computacional capaz de analisar o desempenho da rede de distribuição em diferentes cenários operacionais, identificando regiões críticas e auxiliando no planejamento da manutenção preventiva.

Descrição do Problema

Desenvolver um programa que realize a análise operacional do sistema de distribuição de gás para **N bairros**, onde **N** será informado pelo usuário a cada execução.

O sistema deverá calcular indicadores de eficiência energética, estabilidade de pressão, perdas na rede e custos operacionais, além de gerar gráficos comparativos para facilitar a análise do sistema completo.

Entradas

O programa deverá solicitar ao usuário:

- número de bairros **N**
 - nome de cada bairro
 - demanda diária de gás (m^3/dia)
 - capacidade máxima da estação reguladora (m^3)
 - volume inicial disponível (m^3)
 - percentual de perda na tubulação (%)
 - pressão média da rede (bar)
 - custo operacional por m^3 distribuído
-

Processamento

Para cada bairro, o programa deverá calcular:

- volume efetivamente entregue
 - volume perdido na tubulação
 - eficiência da distribuição (%)
 - custo diário operacional
 - autonomia da estação reguladora em dias
 - índice de estabilidade da pressão
 - classificação de risco operacional
-

Critério de Classificação de Risco

Nível de Risco	Autonomia
Baixo	superior a 4 dias
Médio	entre 2 e 4 dias
Alto	inferior a 2 dias

Fórmulas Sugeridas

1. Volume perdido

$$\text{Volume Perdido} = \text{Demanda} \times \frac{\text{Perda}}{100}$$
$$\text{Volume Perdido} = \text{Demanda} \times \frac{\text{Perda}}{100}$$

2. Volume entregue

$$\text{Volume Entregue} = \text{Demanda} - \text{Volume Perdido}$$
$$\text{Volume Entregue} = \text{Demanda} - \text{Volume Perdido}$$

3. Eficiência da distribuição

$$\text{Eficiência} = \frac{\text{Volume Entregue}}{\text{Demanda}} \times 100$$
$$\text{Eficiência} = \frac{\text{Volume Entregue}}{\text{Demanda}} \times 100$$

4. Custo operacional diário

$$\text{Custo} = \text{Volume Entregue} \times \text{Custo por m}^3$$
$$\text{Custo} = \text{Volume Entregue} \times \text{Custo por m}^3$$

5. Autonomia

$$\text{Autonomia} = \frac{\text{Volume Inicial}}{\text{Demanda}}$$
$$\text{Autonomia} = \frac{\text{Volume Inicial}}{\text{Demanda}}$$

6. Índice de estabilidade da pressão

$$\text{IEP} = \frac{\text{Pressão Média}}{\text{Pressão Ideal}}$$
$$\text{IEP} = \frac{\text{Pressão Média}}{\text{Pressão Ideal}}$$

(considerar pressão ideal = 5 bar)

Saídas Obrigatórias

O programa deverá apresentar:

- tabela completa com os resultados por bairro
 - gráfico de barras comparando:
 - demanda diária
 - volume entregue
 - gráfico de barras do custo operacional por bairro
 - gráfico de linha da eficiência da distribuição
 - gráfico de pizza mostrando os níveis de risco
 - identificação automática do bairro mais crítico
 - relatório final do desempenho geral do sistema
-

Desafio Adicional

O sistema deverá realizar uma simulação operacional de **10 dias consecutivos**, considerando:

- variação aleatória da demanda diária entre $\pm 15\%$
- variação aleatória da pressão da rede
- atualização automática dos volumes disponíveis
- identificação dos dias críticos
- alerta automático quando:
 - a autonomia ficar abaixo de 1 dia
 - a eficiência cair abaixo de 75%

Ao final da simulação, o programa deverá gerar:

- gráfico de linha da evolução do volume disponível
 - gráfico da variação da pressão ao longo dos dias
 - gráfico da eficiência média diária do sistema
-

Área

- Engenharia Civil
 - Engenharia Sanitária
 - Engenharia Mecânica
 - Engenharia de Energia
-

Tecnologias Recomendadas

- Python
 - NumPy
 - Pandas
 - Matplotlib
 - Random
-

Objetivo Acadêmico

O projeto permite aplicar conceitos de:

- análise de sistemas
- simulação computacional
- eficiência operacional
- visualização de dados
- modelagem matemática

- programação em engenharia
- tomada de decisão baseada em indicadores